

電磁原理(Electro-Magnetic Effect)通電時將金屬振動膜片吸下，不通電時依振動膜片的彈力彈回。故壓電式蜂鳴器需要比較高的電壓才能有足夠的音壓，一般建議為 9V 以上。電磁式蜂鳴器只需用 1.5V 就可以發出 85dB 以上的音壓，唯消耗電流會大大的高於壓電式蜂鳴器；表 4-8-1 為這兩種蜂鳴器的特性比較。

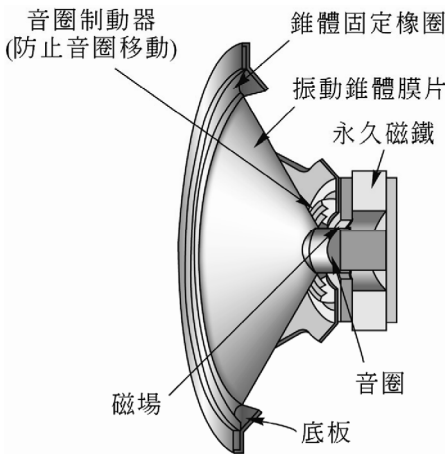
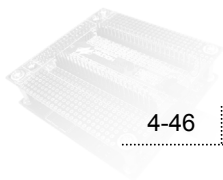


圖 4-8-2 揚聲器基本構造

表 4-8-1 壓電式蜂鳴器與電磁式蜂鳴器特性比較

特性	壓電式蜂鳴器	電磁式蜂鳴器
發聲原理	壓電效應	電磁效應
大小	大 (10~50mm)	小 (6~25mm)
諧振頻率	高 (2~6KHz)	低 (1~3KHz)
工作電壓	高 (9~24V)	低 (1.5~12V)
音壓	較高 (85~120dB)	較低 (70~95dB)
電流消耗	低 (5~20mA)	高 (35~60mA)

經由前述的說明可知，不管是喇叭或是蜂鳴器，如果能將它通上斷續的電流，就會造成薄膜的振動，進而擠壓空氣產生聲音。因此，若能加上不同的頻率信號就可以驅動發聲裝置發出各種不同音調的聲音！仔細分析使喇叭發出聲音的信號，其實只不過是一連串不同頻率的脈波而已，所以若要以 HT66F50 讓發聲裝置產生聲音，只要利用程式來控制一支 I/O 腳，並使它能夠不斷輸出 0⇒1⇒0⇒1⇒0…循環變化的方波信號，再加上適當的延遲時間，即可使喇叭或蜂鳴器發出不同頻率的聲音信號。但由於 HT66F50 之 I/O 接腳所能提供的電流有限(Vcc=5V 時，Sinking 約 20mA，Sourcing 為-7.4mA)，為了使蜂鳴器能夠發出較大的聲音，所以實際硬體電路必須在 I/O 腳與蜂鳴器間加一個電晶體，以放大輸出電流而順利推動蜂鳴器，電路請參考圖 4-8-1。



要控制 I/O 腳輸出音階為 Do、Re、Mi … 的方波，首先必須要知道這些音階的頻率，如此推動喇叭之後的音階才會準確。要在 I/O 腳上輸出方波，則只要先計算出這個方波的週期，然後再以其做為延遲時間，每當到達延遲時間之後，微控制器就將輸出 I/O 腳的輸出狀態反相，然後再重複計時延遲，等時間到了之後，再對 I/O 腳做反相的動作，那麼在 I/O 腳上就會輸出該頻率的方波。

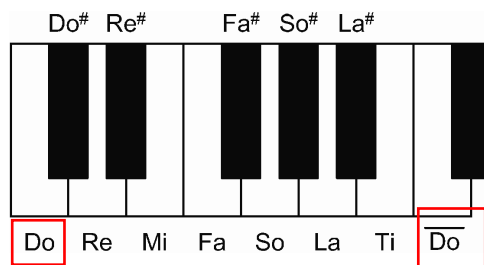


圖 4-8-3 鋼琴之琴鍵位置與音階

計算各音階頻率的方法，其實很簡單就是首先記住低音 La 的頻率為 440Hz，然後每隔半度音程的頻率就是前一個音的 1.059 倍($2^{1/12}$)³。為方便讀者記憶，圖 4-8-3 為鋼琴之琴鍵位置與音階間之關係：

例如：Ti 比 La 高一度音（兩個半音就是一個全音），因此 Ti 的頻率為：

$$Ti = 440\text{Hz} \times 1.059 \times 1.059 = 493.9\text{Hz}$$

$$Do = 440\text{Hz} \times 1.059 \times 1.059 \times 1.059 = 493.9\text{Hz} \times 1.059 = 523\text{Hz}$$

註：Ti 與 Do 差一個半音。

因此，依照以上的原則，我們可以算出低音 Do 至高音 Do 之間音階的頻率，如表 4-8-2 所示：

表 4-8-2 音階－頻率對照表

音階	頻率(Hz)	週期(ms)	半週期(ms)
Do	523	1.91	0.96
Do [#]	554	1.8	0.9
Re	587	1.7	0.85
Re [#]	622	1.6	0.8
Mi	659	1.52	0.76
Fa	698	1.43	0.72
Fa [#]	740	1.35	0.68
Sol	785	1.27	0.64
Sol [#]	831	1.2	0.6
La	880	1.14	0.57
La [#]	932	1.07	0.54
Ti	988	1.00	0.50
Do 高音	1047	0.96	0.48

³ 八音度(Octave) 或稱倍頻程，這一名詞是從音樂中借用而來。例如鋼琴的中音C，到下一個音階的C(高八度)，其頻率比正好是兩倍，稱為一個八音度。十八世紀起，歐洲進入了十二平均律時期，所謂十二平均律就是把一組八度音，按頻率等比分為12個『半音』，後一音頻率為前一音的 $2^{1/12}$ (1.05946)倍，由A = 440.00Hz開始。